

Теоретические основы информатики

Разделы	Темы
Информация и данные	Основные понятия информатики Кодирование информации
Двоичная математика	Системы счисления Битовые операции
Модели и структуры данных	Типы данных Структуры данных
Хранение и обработка информации	Структурированные файлы Парсинг данных Регулярные выражения
Методы информатики	Алгоритмизация Сортировка

Беляков Андрей Юрьевич

к.т.н. , доцент

Тема 4

gitverse.ru/band/TOI

Раздел 2. Двоичная математика

Тема 3

Системы счисления

- Системы счисления и битовое представление.
- Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
- Прямой, обратный и дополнительный коды.

Тема 4

Битовые операции

- Унарные и бинарные битовые операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, строгая дизъюнкция, сдвиги влево/вправо. Битовые маски, подмножества массива элементов через битовые маски.
- Кодирование ip-адреса устройства, маски сети и адреса подсети.
- Решение задач: поиск уникального элемента массива, поиск пропущенного числа, перечисление всех подмножеств элементов коллекции, решение задачи «о заполнении рюкзака» битовыми масками.

Тема 4

Битовые операции

Вопрос 1: Унарные и бинарные операции

Вопрос 2: Битовые маски и ip-адреса

Вопрос 1

Унарные и бинарные операции

Битовые операции

Битовая операция –

это арифметическая или логическая операция над битами двоичного представления числа

&		^
~	<<	>>

Особенности:

- бывают бинарные, унарные
- используются для целых чисел
- выполняются быстрее других операций

Python

Унарная операция – Отрицание

Битовая операция $\sim$ отрицание (инверсия)

действует на один операнд

инвертирует все биты целого числа

&		^
~	<<	>>

- используется дополнительный код

Python

- проверить программой:

```
for x in range(-3, 11):  
    print(x, ~x)
```

Операции Сдвига

Битовая операция	<<	сдвиг влево	=	умножение на $2^{**}N$
Битовая операция	>>	сдвиг вправо	=	деление на $2^{**}N$

действуют на один операнд

НЕ циклические сдвиги, биты за пределами теряются

- проверить программой

Бинарные операции

Битовая операция	$\&$	сдвиг влево	=	И
Битовая операция	$ $	сдвиг вправо	=	ИЛИ
Битовая операция	$\wedge$	сдвиг вправо	=	исключающее ИЛИ

Используются биты ДВУХ операндов

Особенности XOR:

$a \wedge a = 0$ - число само с собой даёт 0

- проверить программой

$a \wedge 0 = a$ - XOR с нулём не меняет число

$a \wedge b \wedge b = a$ - повторное XOR восстанавливает исходное

Задача: дан список целых чисел, список заполнен случайным образом,
все числа имеют в списке парные числа, кроме одного.

Написать функцию(ии) для поиска этого одинокого числа.

- обсудить разные подходы

Все реализации на практике в рейтинг.

Является ли число степенью двойки ?

?

$$2^0 \Rightarrow 1$$

$$2^1 \Rightarrow 10$$

$$2^2 \Rightarrow 100$$

$$2^3 \Rightarrow 1000$$

Является ли число степенью двойки ?

```
def is_power_of_two(n):  
    return n > 0 and (n & (n - 1)) == 0
```

```
#      9 => 1001      8 => 1000
```

```
print(is_power_of_two(9))      # False  
print(is_power_of_two(8))      # True
```

```
# или есть метод объекта  
print((9).bit_count() == 1)    # False  
print((8).bit_count() == 1)    # True
```

```
print(bin(9).count('1') == 1)  # False  
print(bin(8).count('1') == 1)  # True
```

```
20 => 1  
21 => 10  
22 => 100  
23 => 1000
```

Контрольные вопросы

Битовые операции: унарные и бинарные

Операция отрицания

Операции сдвигов

Операции побитового:

И

ИЛИ

Исключающее ИЛИ



Вопрос 2

БИТОВЫЕ маски и ip-адрес

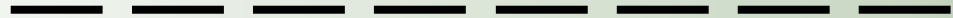
— — — — —



- функция маски ?

gitverse.ru/band/TOI

Маска



Маска - это число, биты которого используются для выборки, установки или очистки определённых битов в другом числе.

Допустим байт используется для хранения двух значений по 4 бита:

9 и 6 => 1001 и 0110

Чтобы стереть правый полубайт используем инверсию маски 00001111

- проверить программой

Операции с масками

Действие	Операция	Пример (8 бит)
Установить бит поставить 1	$x \mid \text{mask}$	$x = 0b0000$ (0) $\text{mask} = 0b0100$ (4) $x \mid \text{mask} = 0b0100$ (4)
Сбросить бит поставить 0	$x \& \sim \text{mask}$	$x = 0b0111$ (7) $\sim \text{mask} = 0b1011$ (~4) $x \& \sim \text{mask} = 0b0011$ (3)
Проверить бит	$x \& \text{mask}$	$x = 0b0101$ (5) $\text{mask} = 0b0100$ (4) $x \& \text{mask} = 4$ True
Переключить бит инвертировать	$x \wedge \text{mask}$	$x = 0b0101$ (5) $\text{mask} = 0b0100$ (4) $x \wedge \text{mask} = 0b0001$ (1)

проверить
программой

Подмножества множества

Обсудить возможные варианты реализации

Продумать вариант генерации подмножеств
масками

Реализацию можно оставить на Практику
Обсудить задачу «о заполнении рюкзака»



масками

Коротко про IP-адресацию

IP-адрес

- это уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP
- это 32-битное целое число, занимает 4 байта

Internet
Protocol
Address

IPv4

Для удобства:

- записывается как 4 десятичных числа,
- разделённых точками, например,

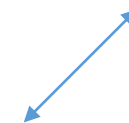
в IPv6 адрес - 128 бит,
записывается 16-ричными
числами через двоеточие

192.168.1.1

Для компьютера:

- это одно целое число, где каждые 8 бит - октет

11000000.10101000.00000001.00000001



Маски в IP-адресации

IP-адрес устройства включает:

- номер сети - определяет адрес сети
- номер узла - определяет адрес устройства в сети

пример
ip-адрес
172.16.96.0

Маска сети позволяет отделить адрес сети от адреса устройства
Диапазон адреса сети задаётся маской - слева-направо единицы

например,

11111111111100000000000000000000

или так: 11111111.11111000.00000000.00000000

или так: 255.248.0.0

адрес сети = ip-адрес устройства & маска сети

Особенность адресации внутри подсети

- первый и последний адреса в подсети
нельзя использовать под адреса устройств

Для простоты возьмём маску сети: 255.255.255.0

и адрес сети: 11111111.11111111.11111111.00000000
172. 16. 96. 0

Кажется, что минимальный адрес устройства будет: 172.16.96.0

А максимальный: 172.16.96.255

- адрес где все биты узла 0 - это адрес всей подсети
- адрес где все биты узла 1 - это широковещательный адрес
- пакет, отправленный на этот адрес, получают все устройства в данной подсети
- все остальные адреса между ними - это адреса для устройств

172.16.96.1
172.16.96.254

Задачи по IP-адресации

В сети есть устройство с таким IP-адресом:

172.16.96.0

Известна маска сети:

255.248.0.0

Сколько в этой сети может быть отдельных устройств?

Какой адрес максимальный?

Какой адрес минимальный?

<u>10101100.00010</u>	000.01100000.00000000
<u>11111111.11111</u>	000.00000000.00000000
	$2^{19}-2$

min - 10101100.00010000.00000000.00000001

max - 10101100.00010111.11111111.11111110

Задачи по IP-адресации

В сети есть устройство с таким IP-адресом:

172.16.96.0

Известна маска сети:

255.255.224.0

Сколько в этой сети может быть отдельных устройств?

Какой адрес максимальный?

Какой адрес минимальный?

Задачи по IP-адресации

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов

154.141.198.190

и сетевой маской

255.255.192.0

Найдите её широковещательный ip-адрес этой подсети.

Сколько в этой подсети может быть отдельных устройств?

Задачи по IP-адресации

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов

64.237.228.143

и сетевой маской

255.255.248.0

Найдите ip-адрес этой подсети.

Сколько в этой подсети может быть отдельных устройств?

Контрольные вопросы

Понятие битовой маски

Операции с маской

ip-адресация

Маска сети

Диапазон адресов узлов в подсети

Широковещательный адрес



Теоретические основы информатики

Раздел 2. Двоичная арифметика

Тема 4: Битовые операции
